

AI 쿼트 과정

나만의 인디케이터 개발

라파엔투자자문
박동현 팀장



01

포트폴리오 결정 로직

- 저밸류 성장, 모멘텀 전략



유니버스 구성

- 시가총액, 거래대금, 관리종목 등으로 종목을 걸러냅니다.
- 유동성(Liquidity): "아무리 좋은 주식도 내가 사고 싶을 때 사고, 팔고 싶을 때 못 팔면 소용없다."
(거래대금 필터 이유)
- 최소 시가총액: 기관/외국인 수급이 들어올 수 있는 최소한의 덩치 (1,000억 원 이상)
- 부실주 제외(Quality): 적자기업, 관리종목을 제외하여 '상장폐지' 리스크를 사전에 차단하는 Negative Screening 기법입니다.

팩터 스코어링

- RANK 함수를 통해 순위를 0~100점 점수로 변환합니다.
- 정규화
 - PER은 단위가 '배(Times)'이고, 매출액 증가율은 '%(Percent)'입니다. 서로 다른 단위를 더할 수 없으니, '등수(Rank)'로 통일하는 것입니다.
 - 0~100점 환산의 장점: 단순히 등수(1등, 2등...)로 하면 전체 종목 수(N)가 변할 때 과거 데이터와 비교하기 어렵습니다. 100점 만점 점수로 바꾸면 직관적인 비교가 가능해집니다.
- 스코어링 로직
 - 랭킹 기반 점수화
 - 단순한 수치 비교가 아닌, 전체 유니버스 내에서의 '상대적 등수'를 활용.
 - 1등 = 100점, 꼴등 = 0점으로 환산하여 서로 다른 단위(% , 배수)를 통일.

$$Score = \frac{(N - Rank)}{(N - 1)} \times 100$$

저평가 성장주 전략

팩터 스코어링: 저평가 성장주 발굴 전략

- 핵심 컨셉:
 - 저평가: 남들보다 싸게 산다. (안전마진 확보)
 - 성장성: 앞으로 더 잘 벌 기업을 산다. (주가 상승 동력)
 - "이익은 늘어나는데 주가는 아직 싼 기업"을 찾는 것이 목표
- 성장성 팩터
 - 매출액 증가율 (YoY): 회사의 덩치가 얼마나 커지고 있는가?
 - 영업이익 증가율 (YoY): 본업에서 돈을 얼마나 더 잘 벌게 되었나?
 - 순이익 증가율 (YoY): 최종적으로 주주에게 남는 몫이 얼마나 늘었나?
 - 방향성: 높을수록 좋음 → 정방향 점수

팩터 스코어링: 저평가 성장주 발굴 전략

- 가중치 배분
- "밸류 50% vs 성장 50%의 조화"
 - 상세 가중치 (총 100%):
 - PER (25%) + PBR (25%) = 50% (안정성)
 - 순이익 성장 (20%) + 영업이익 성장 (15%) + 매출액 성장 (15%)
- 기대 효과:
 - 성장주 특유의 고평가 논란을 밸류 지표로 상쇄.
 - 가치주 특유의 만년 저평가(Value Trap)를 성장 지표로 상쇄.

모멘텀 전략

팩터 스코어링: 모멘텀 전략

- 정의: 장기적으로 상승 추세에 있는 종목 중, 최근 단기적으로 하락(눌림목)한 종목을 선별하는 전략.
- 핵심 로직:
 - 장기 (3~12개월): 모멘텀→ 잘 오르고 있는 놈을 찾는다.
 - 단기 (1개월): 역추세→ 너무 과열되지 않고 잠시 쉬어가는 놈을 찾는다.
- 상세 설명:
 - 1개월(Short): 수익률이 낮을수록 높은 점수. (과매도 구간 진입, 저가 매수 기회)
 - 3~12개월(Long): 수익률이 높을수록 높은 점수. (추세의 지속성, 주도주 파악)

팩터 스코어링: 모멘텀 전략

- 절대 모멘텀 필터
 - 코드 매핑: `final_df = target_df['1년 등락률 (%)'] > 0`
- "떨어지는 칼날은 잡지 않는다"
 - 상대적으로 점수가 높아도, 절대적인 추세가 하락세(마이너스 수익률)라면 매수하지 않음.
 - 하락장에서 손실을 방어하고, 상승장 초입이나 대세 상승 종목만 필터링하는 '추세 추종 안전장치'.

과제(1) 포트폴리오 결정 로직 개발

- 쿼트데이터_260102 에서의 팩터들을 조합하여 팩터 스코어링
- Rank 상위 20등까지 유니버스를 만들고, CSV 파일로 만들기(향후 활용)
- 예시
 - 마법공식(저 PER + 고 ROE)
 - 저밸류(저 PER + 저 PBR + 저 PCR + 저 PSR)
 - 신성장 전략(ROE증가율 + 자산증가율 + 자본증가율)
 - 시장 관심(거래대금 + 신고가)
 - 고성장 이익턴(고성장 전략 + 영업 흑자전환)

02

비중 결정 방법론

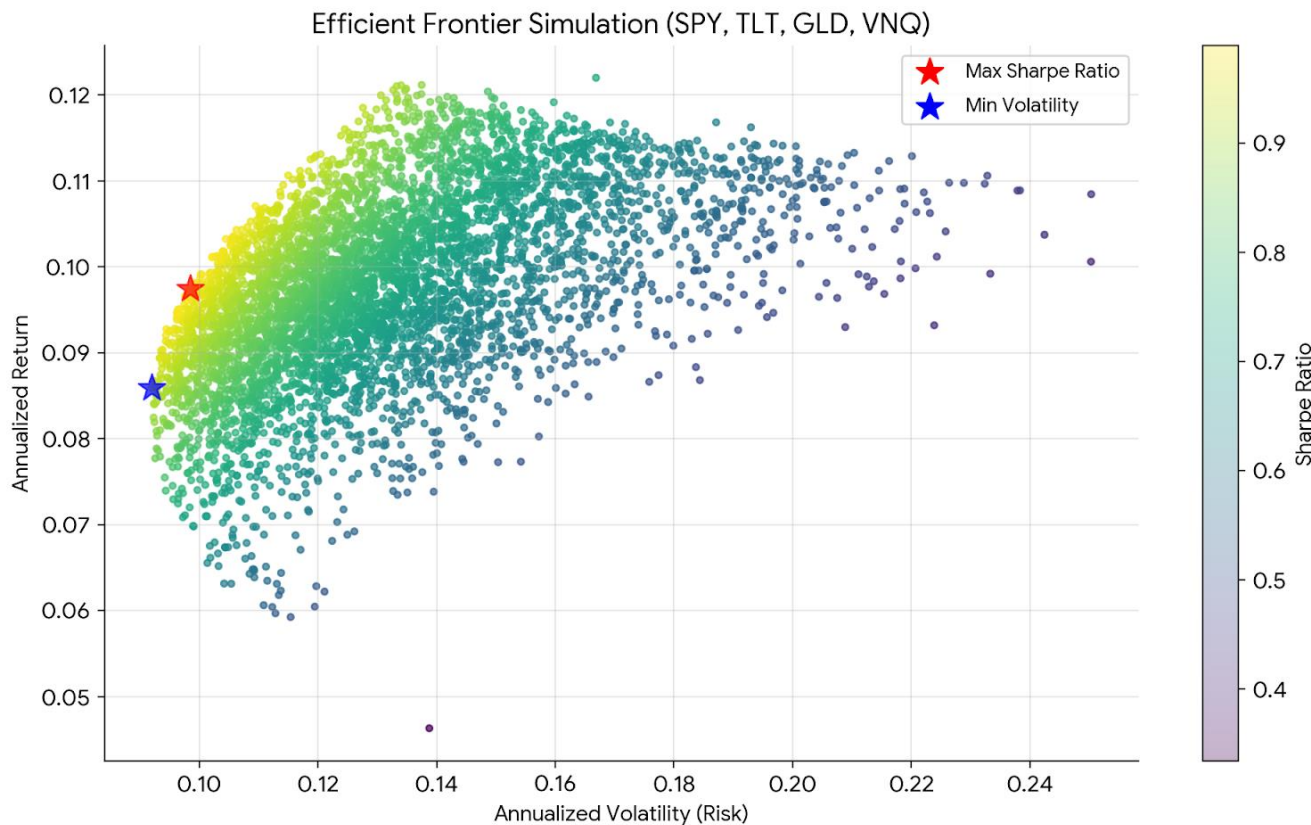
- 최소분산, 역변동성, 팩터가중



최소분산 방법론

최소분산 방법론(Minimum Variance / GMVP)

- 현대 포트폴리오 이론(MPT)의 정수이자, 수학적으로 가장 리스크를 낮추는 방법입니다.
- 자산 간의 공분산(상관관계)을 고려하여, 포트폴리오 전체의 변동성이 수학적으로 **최소**가 되는 지점을 찾습니다. (Global Minimum Variance Portfolio)

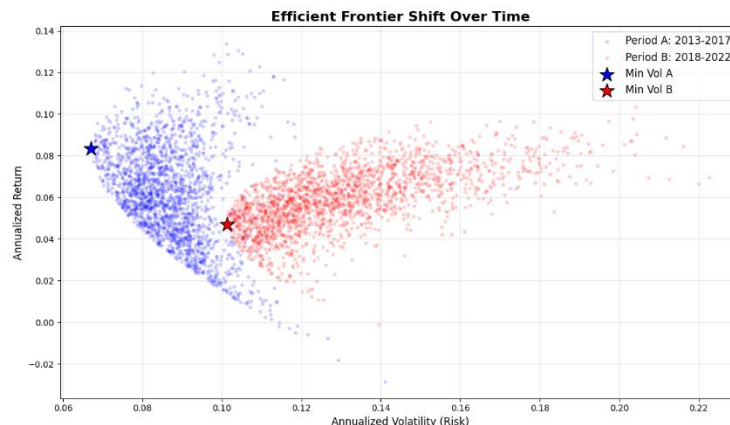


효율적 투자선(Efficient Frontier)

- 주어진 위험(리스크) 하에서 얻을 수 있는 최고의 수익률을 연결한 곡선"입니다. 이 선 위에 있는 포트폴리오는 '효율적'이고, 선 아래에 있는 포트폴리오는 '비효율적'이라고 봅니다.
- **X축 (위험):** 포트폴리오의 변동성(표준편차)입니다. 오른쪽으로 갈수록 위험합니다.
- **Y축 (수익):** 포트폴리오의 기대 수익률입니다. 위로 갈수록 돈을 많이 벌니다.
- **곡선의 의미:**
 - 선 위의 점: "이 정도 위험을 감수했으면, 이만큼 수익은 내야지!" (최적의 상태)
 - 선 아래의 점: "위험은 똑같이 졌는데 수익이 이것밖에 안 돼?" (바보 같은 투자)
 - 선 위의 영역: 이론적으로 불가능한 영역입니다. (로우 리스크, 하이 리턴은 존재하지 않습니다.)

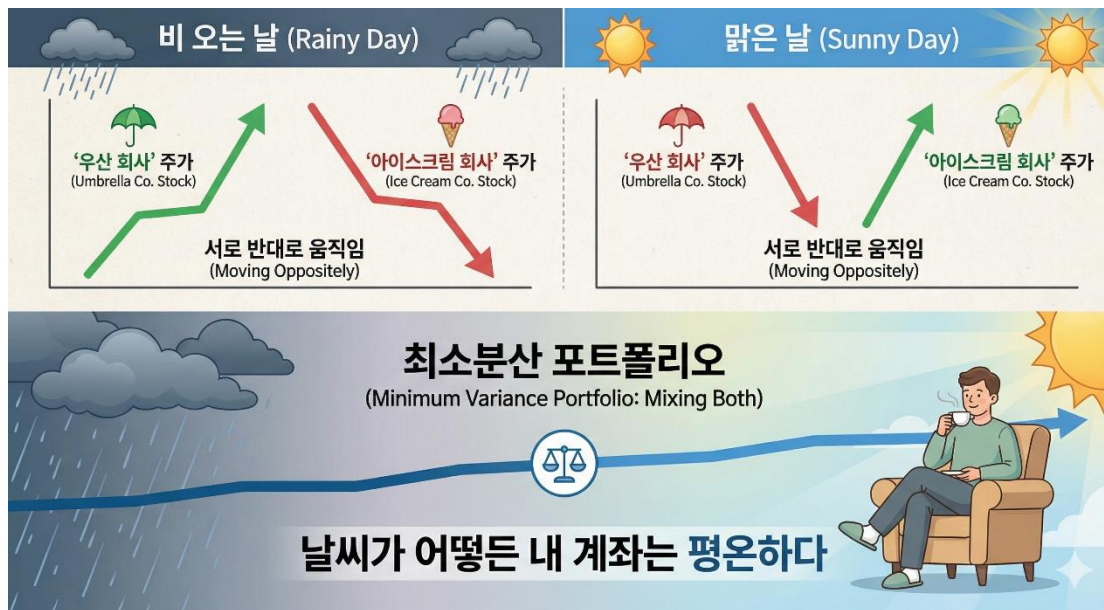
살아 움직이는 생물처럼 변화하는 효율적 투자선

- 시뮬레이션 결과 분석
 - 파란색 구름 (Period A: 2013~2017년, 상승장)
 - 곡선이 왼쪽 위에 위치합니다.
 - 의미: 적은 위험으로도 꽤 높은 수익(연 8%대)을 낼 수 있었던 '꿀통' 시장이었습니다.
 - 빨간색 구름 (Period B: 2018~2022년, 혼란기)
 - 곡선이 오른쪽 아래로 폭 꺼졌습니다.
 - 의미: 시장 전체의 위험(변동성)은 커졌는데(6% → 10%), 기대 수익은 반토막(4%대)이 났습니다.
 - 즉, 같은 위험을 감수해도 얻을 수 있는 수익이 확 줄어든 '어려운' 시장으로 변했습니다.



최소분산 방법론 장단점

- 장점:
 - **분산투자 효과 극대화**: 서로 반대로 움직이는(음의 상관관계) 자산을 찾아내어 리스크를 획기적으로 줄입니다.
 - **유일한 해**: 수학적으로 가장 낮은 변동성을 가진 유일한 조합을 찾아냅니다.
- 단점:
 - 코너 솔루션(쏠림 현상): 상관관계 계산 결과에 따라 특정 안전 자산(예: 채권, 저변동성 주식)에 비중이 90% 이상 쏠릴 수 있습니다.
 - 과거 데이터 의존: 과거의 상관계수가 미래에도 유지된다는 가정이 틀리면 성과가 크게 망가집니다.



역변동성 방법론

역변동성 방법론

- 각 자산의 변동성(표준편차)에 반비례하여 비중을 할당합니다.
- 즉, 변동성이 큰(위험한) 종목은 조금 담고, 변동성이 작은(안전한) 종목은 많이 담아 포트폴리오 전체의 위험 균형을 맞춥니다.
- 장점:
 - 직관적: "위험한 건 조금, 안전한 건 많이"라는 상식에 부합합니다.
 - 강건성(Robustness): 복잡한 최적화 과정이 없어 과최적화 위험이 적습니다.
 - 계산 용이: 공분산 행렬(Covariance Matrix) 없이 개별 변동성만 있으면 됩니다.
- 단점:
 - 상관관계 무시: 자산 간의 상관계수를 고려하지 않습니다. (예: 삼성전자와 SK하이닉스가 같이 움직여도, 각각의 변동성만 보고 비중을 정함)
 - 수익률 무시: 기대 수익률이 높아도 변동성이 크면 비중이 작아집니다.

팩터 가중 방법론

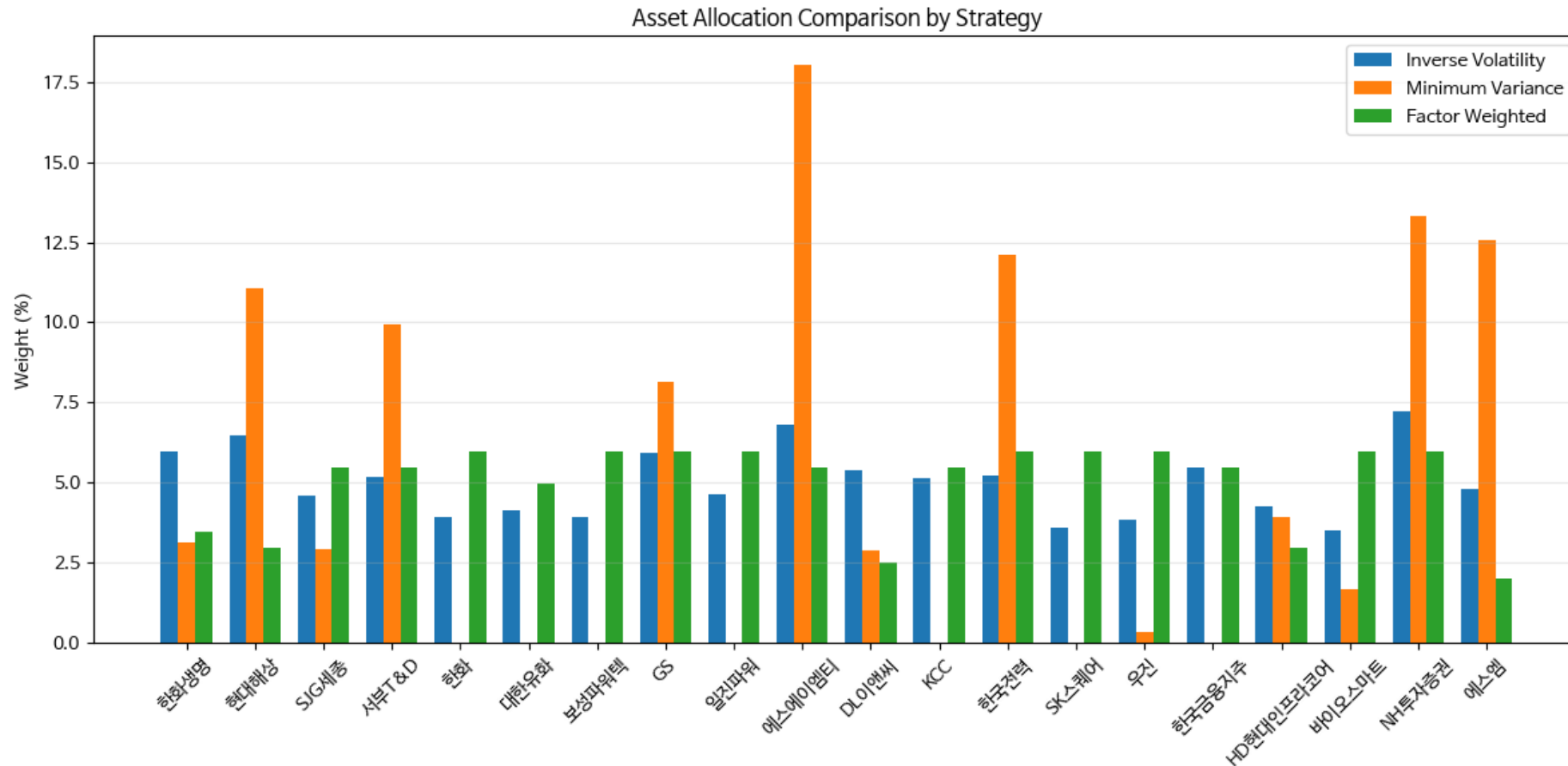
(평균 모멘텀 스코어)

팩터 가중(평균모멘텀 스코어)

- 비중 결정
- 평균 모멘텀 스코어(AMS) 전략을 사용합니다. (n=12)
 - 컷오프(Cutoff 0.25): 12개월 중 상승한 달이 3번 미만(점수 0.25 미만)인 종목은 "추세가 완전히 죽었다"고 판단하여 비중을 0으로 만듭니다.
 - 최종적으로 종목별 점수에 비례하여 자산을 배분하고, 점수가 낮은 만큼 현금(Cash)을 보유합니다.

과제(2) 포트폴리오 최적화

- 구성한 유니버스를 포트폴리오 최적화(앞서 도출한 2개 CSV파일로 작업)
- 최소분산, 역변동성, 팩터가중 이용하여 비중 결정



Thank you

